

NoPod – Aplicativo para Auxiliar na Redução do Uso de Cigarro Eletrônico

Arthur Mendes de Vasconcelos
Prof. Me. William Simão de Deus

Prof.^a Ma. Lauriana Paludo

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação
Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Pinhais
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1575 – Pinhais – PR – Brasil

Resumo

Este artigo apresenta o NoPod, um aplicativo móvel desenvolvido para auxiliar usuários que desejam reduzir ou interromper o uso do cigarro eletrônico. O projeto aborda um problema social e de saúde pública atual, especialmente entre jovens, propondo uma solução digital voltada à mudança de hábitos, ao acompanhamento do usuário e ao acesso a informações preventivas. A aplicação foi concebida com práticas centradas no usuário, modelagem UML, gestão ágil e métricas de fluxo. O MVP foi implementado com React Native, TypeScript, Expo e Firebase, contemplando autenticação, recuperação de senha, tela inicial personalizada, exercício guiado de respiração, registro de resistências e acompanhamento da jornada do usuário. Os resultados indicam a viabilidade técnica da solução, além da contribuição acadêmica do projeto para a formação em desenvolvimento mobile, modelagem de software, UX/UI e práticas extensionistas voltadas à inclusão digital.

Palavras-chave: Gestão de Projetos; Engenharia de Software; Cigarro Eletrônico; React Native; Firebase; Modelagem UML; Métricas de Fluxo.

1 Introdução

O uso de cigarros eletrônicos tornou-se um problema recente e emergente na sociedade brasileira. Embora muitas vezes sejam apresentados como alternativas menos prejudiciais ao cigarro tradicional, esses dispositivos podem conter nicotina e outras substâncias tóxicas, contribuindo para dependência química, danos pulmonares e manutenção de hábitos nocivos. O crescimento do uso entre jovens evidencia a necessidade de estratégias educativas, preventivas e tecnológicas que apoiem a redução do consumo.

A proposta do NoPod surgiu a partir da identificação de uma lacuna: há aplicativos voltados à cessação do tabagismo tradicional, porém poucas soluções digitais direcionadas especificamente ao público usuário de cigarros eletrônicos. Além disso, a praticidade do dispositivo e o uso cotidiano dificultam o abandono do hábito, tornando relevante o desenvolvimento de uma ferramenta simples, acessível e focada em pequenas ações de resistência ao desejo de fumar.

No contexto do município de Pinhais e da curricularização da extensão no IFPR, o produto tecnológico desenvolvido foi o aplicativo NoPod, relacionado ao ODS 3, que trata de saúde e

bem-estar. Já a ação extensionista vinculada ao projeto foi estruturada como um workshop de UX/UI e prototipagem digital com Figma, direcionado a jovens, microempreendedores locais e pessoas interessadas em tecnologia, alinhando-se ao ODS 4 – Educação de Qualidade.

O objetivo geral do projeto é desenvolver um aplicativo móvel funcional, em formato de Produto Mínimo Viável (MVP), com funcionalidades que ajudem usuários a diminuir ou interromper o uso do cigarro eletrônico. Entre os objetivos específicos estão: levantar requisitos com base no público-alvo, criar protótipos de interface, implementar autenticação, desenvolver exercício guiado de respiração, registrar resistências ao uso e acompanhar a jornada do usuário.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a Seção 3 descreve a metodologia e a modelagem do sistema; a Seção 4 detalha o desenvolvimento e a execução do projeto; a Seção 5 apresenta métricas e resultados técnicos; a Seção 6 discute a ação extensionista e o impacto social; por fim, a Seção 7 traz as conclusões e possibilidades de trabalhos futuros.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Cigarro eletrônico e saúde

O tabagismo é reconhecido como um problema de saúde pública e exige políticas contínuas de prevenção, conscientização e apoio à cessação. O cigarro eletrônico, também conhecido como *vape* ou *pod*, passou a representar um novo desafio, pois sua popularização ocorre em um contexto no qual parte dos usuários o percebe como menos prejudicial. No entanto, estudos indicam que esses dispositivos podem estar associados à dependência de nicotina, doenças pulmonares, lesões bucais e riscos cardiovasculares.

A proposta inicial do NoPod considerou esse cenário e destacou que o crescimento do uso de cigarros eletrônicos ameaça avanços obtidos no combate ao tabagismo tradicional. A justificativa do projeto também apontou que usuários interessados em reduzir o consumo enfrentam dificuldades ligadas ao vício em nicotina, ao hábito social e à praticidade de uso do dispositivo.

2.2 Soluções digitais e mudança de hábitos

Aplicativos móveis podem apoiar mudanças comportamentais ao oferecer acompanhamento, notificações, metas, registros e feedbacks. No caso do tabagismo, soluções como Quit Now! e Kwit apresentam recursos de motivação, gamificação e cálculo de tempo sem fumar. Entretanto, essas soluções têm foco mais voltado ao cigarro tradicional, enquanto o NoPod se diferencia por direcionar sua proposta ao uso de cigarros eletrônicos.

No projeto, a principal estratégia comportamental implementada foi o exercício guiado de respiração. A funcionalidade oferece uma ação alternativa para momentos de vontade de fumar, conduzindo o usuário por uma experiência visual e temporizada. Após a conclusão do exercício, o usuário pode registrar uma resistência, isto é, um momento em que conseguiu evitar o uso do cigarro eletrônico.

2.3 Engenharia de Software e modelagem UML

A Engenharia de Software fornece práticas, métodos e ferramentas para desenvolver sistemas com maior organização, qualidade e previsibilidade. No desenvolvimento do NoPod, a modelagem UML foi utilizada para representar a estrutura e o comportamento do sistema antes

e durante a codificação. Os diagramas contribuíram para alinhar as funcionalidades, organizar o escopo e reduzir ambiguidades entre requisitos, telas e implementação.

Foram empregados diagramas de casos de uso, classes, sequência e atividades. O diagrama de casos de uso descreve a interação do usuário com funcionalidades como cadastro, login, recuperação de senha, tela inicial, exercício de respiração e registro de resistência. O diagrama de classes representa as entidades centrais do domínio, enquanto os diagramas de sequência e atividades demonstram o fluxo de interação entre usuário, aplicativo, Firebase Authentication e Firestore.

2.4 Scrum, Sprints e gestão do fluxo

A gestão do projeto foi organizada com base em práticas ágeis, especialmente por meio de Sprints e controle visual das atividades no Trello. O uso de ciclos de desenvolvimento permitiu dividir o trabalho em entregas menores, validar funcionalidades progressivamente e adaptar o escopo conforme o avanço técnico da equipe.

Além das Sprints, foram consideradas métricas de fluxo, como *Response Time*, *Cycle Time*, *Lead Time* e *Throughput*. Essas métricas auxiliam na análise do desempenho do time, medindo respectivamente o tempo de reação a novas tarefas, o tempo de desenvolvimento ativo, o tempo total da tarefa desde sua criação até a conclusão e a quantidade de itens entregues em determinado período.

2.5 Extensão universitária e inclusão digital

A curricularização da extensão aproxima a instituição de ensino da comunidade, permitindo que o conhecimento acadêmico seja aplicado a demandas sociais reais. Neste projeto, a extensão foi compreendida como uma oportunidade de compartilhar conhecimentos de tecnologia, design digital e prototipagem com a comunidade local.

A ação extensionista proposta foi um workshop de UX/UI e prototipagem digital com Figma, voltado a jovens em busca do primeiro emprego, microempreendedores locais e pessoas interessadas em aprender criação de interfaces. Dessa forma, a experiência obtida no desenvolvimento do NoPod serviu como base prática para a elaboração de uma capacitação relacionada à inclusão digital, criatividade e resolução de problemas por meio da tecnologia.

3 Metodologia e Especificação da Modelagem

3.1 Levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos foi iniciado a partir de pesquisa bibliográfica, análise de aplicativos correlatos e aplicação de formulário ao público-alvo. O formulário teve como finalidade compreender a frequência de uso do cigarro eletrônico, as dificuldades enfrentadas pelos usuários e a aceitação de funcionalidades propostas para o aplicativo.

A partir dessas informações, foram definidos requisitos funcionais para o MVP, como cadastro de usuários, login, recuperação de senha, cadastro de nome ou apelido, tela inicial personalizada, exercício guiado de respiração, registro de resistência e acompanhamento da jornada do usuário. Também foram considerados requisitos não funcionais, como simplicidade de navegação, interface intuitiva, baixo estímulo visual, responsividade mobile e persistência segura dos dados.

3.2 Prototipação e design centrado no usuário

A prototipação foi realizada no Figma, com telas voltadas para a jornada principal do usuário: criação de conta, autenticação, cadastro de nome, acesso à tela inicial, execução do exercício de respiração e retorno à tela de parabéns. O protótipo serviu como referência visual para a implementação no React Native e permitiu organizar elementos como cores, botões, textos e hierarquia visual.

O protótipo navegável do NoPod está disponível publicamente no Figma e pode ser acessado pelo seguinte endereço: <https://www.figma.com/proto/EdQdXCP4n99fCRMnscNMli/NoPod?node-id=0-1&t=zs305a35omWvt68-1>.

O design do NoPod priorizou tons de azul e branco, buscando transmitir calma, simplicidade e acolhimento. A interface foi pensada para reduzir sobrecarga cognitiva, com poucos elementos por tela, botões claros e navegação direta. Essa escolha é coerente com o contexto de uso, pois o aplicativo pode ser acionado em momentos de ansiedade ou vontade de fumar.

3.3 Modelagem UML empregada

A modelagem UML foi utilizada como apoio à especificação do sistema. A Figura 1 apresenta os principais casos de uso implementados no MVP. Foram representadas funcionalidades como cadastro, login, recuperação de senha, cadastro de nome/apelido, visualização da tela inicial personalizada, acesso à jornada do usuário e realização do exercício guiado de respiração.

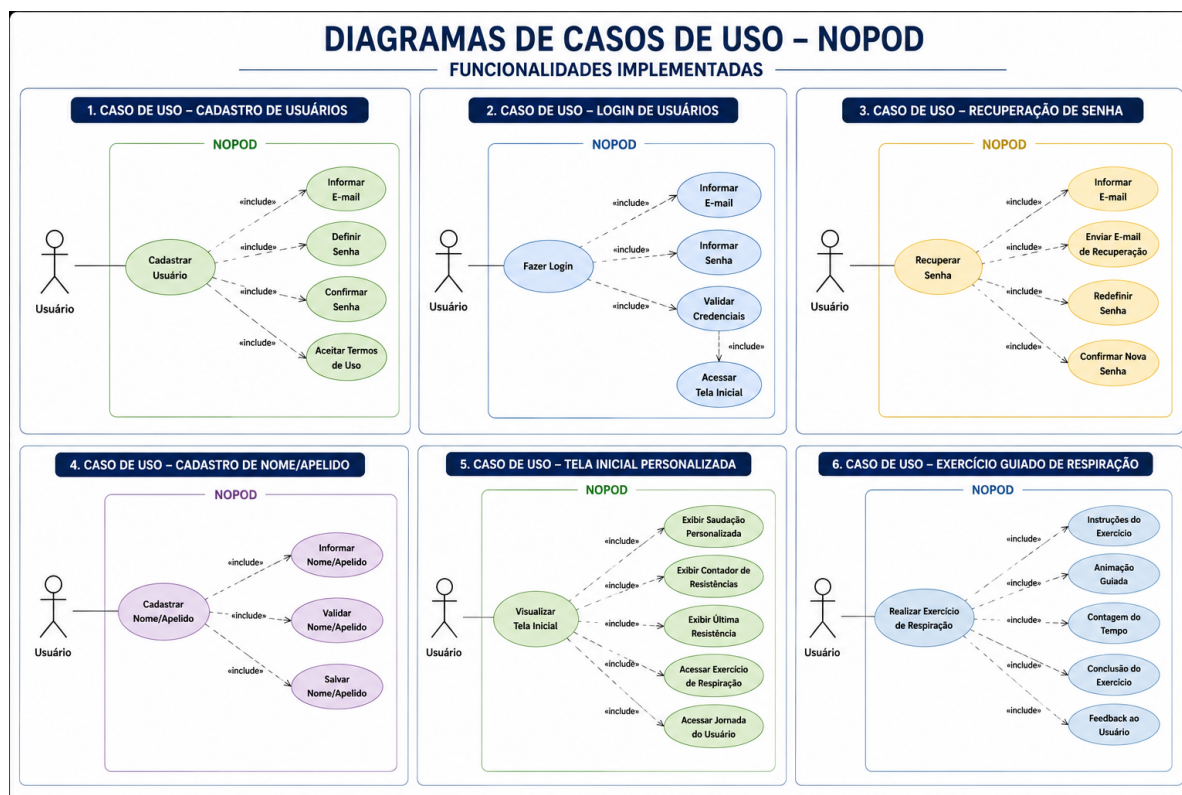


Figura 1: Diagramas de casos de uso do NoPod.

Além dos casos de uso detalhados, foi produzido um quadro geral de modelagem UML, contemplando diagramas de classes, sequência, atividades e casos de uso. A Figura 2 resume a arquitetura conceitual do MVP. O diagrama de classes indica as entidades *User* e *History*; o

diagrama de sequência mostra a comunicação entre usuário, aplicativo, Firebase Authentication e Firestore; e o diagrama de atividades representa o fluxo de login, autenticação, tela inicial, exercício de respiração e registro de resistência.

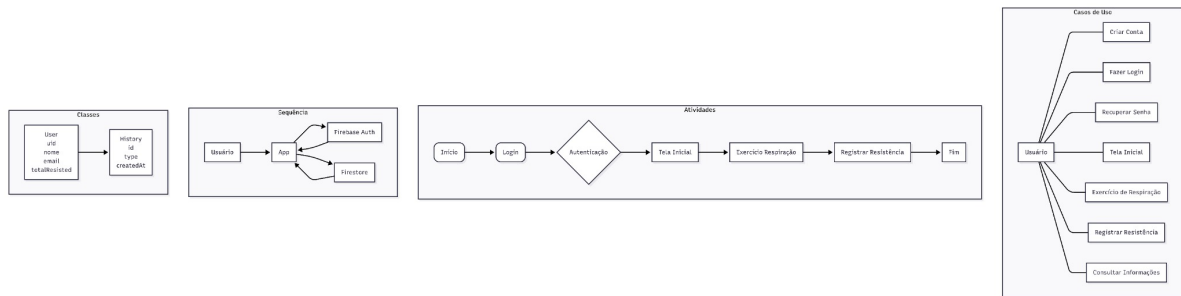


Figura 2: Quadro geral com diagramas UML do NoPod.

3.4 Modelagem do banco de dados

Como o backend do NoPod utiliza Firebase, a modelagem de dados foi adaptada à estrutura de coleções e documentos do Firestore. A Figura 3 apresenta o modelo lógico utilizado, com a coleção *users* armazenando dados do usuário e a subcoleção *history* registrando eventos de resistência.

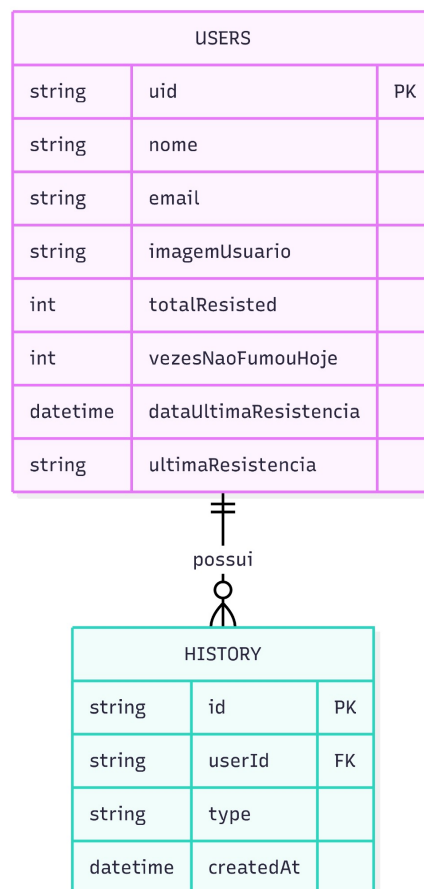


Figura 3: Modelo de dados do NoPod baseado no Firebase Firestore.

A coleção *users* contém campos como *uid*, *nome*, *email*, *imagemUsuario*, *totalResisted*, *vezesNaoFumouHoje*, *dataUltimaResistencia* e *ultimaResistencia*. A coleção *history*, vinculada ao usuário, registra eventos com *id*, *userId*, *type* e *createdAt*. Essa estrutura permite consultar tanto o estado atual do usuário quanto o histórico de resistências ao longo do tempo. Os dados armazenados na coleção *history* também são utilizados para compor a funcionalidade Jornada do Usuário, permitindo acompanhar a evolução dos registros de resistência dentro do aplicativo.

3.5 Infraestrutura e ambientes

O ambiente de desenvolvimento foi composto por Visual Studio Code, Node.js, Expo, Android Studio, Git, GitHub e Firebase. O aplicativo foi testado em ambiente de homologação por meio de emulador Android e Expo Go. O Firebase Authentication foi utilizado para controle de acesso, enquanto o Firestore armazenou dados do perfil e histórico do usuário.

4 Desenvolvimento e Execução

4.1 Stack tecnológica

O NoPod foi desenvolvido com React Native e Expo, permitindo a criação de uma aplicação móvel multiplataforma. A linguagem TypeScript foi utilizada para aumentar a segurança do código por meio de tipagem estática. A navegação entre telas foi organizada com Expo Router, enquanto a estilização foi separada em arquivos específicos para facilitar manutenção e padronização visual.

No backend, foi utilizado Firebase Authentication para cadastro, login e recuperação de senha. O Firestore foi empregado como banco de dados NoSQL para persistência dos dados dos usuários e registro das resistências. Essa escolha reduziu a necessidade de construir uma API própria e permitiu maior foco na experiência do usuário e no fluxo do MVP.

4.2 Funcionalidades implementadas

A primeira versão funcional do NoPod contemplou as seguintes funcionalidades:

- cadastro de usuário com e-mail e senha;
- login de usuário autenticado;
- recuperação de senha por e-mail;
- cadastro de nome ou apelido;
- tela inicial personalizada com saudação;
- contador diário de resistências;
- exibição da última resistência registrada;
- exercício guiado de respiração com animação;
- tela de parabéns após conclusão do exercício;
- registro da resistência no Firestore;
- consulta à jornada do usuário.

A tela de Jornada do Usuário foi implementada para apresentar ao usuário uma visão de acompanhamento da sua evolução no aplicativo. Por meio dela, é possível reforçar a percepção de progresso, relacionando os registros de resistência com a continuidade da mudança de hábito. Essa funcionalidade complementa a tela inicial, pois transforma os dados armazenados no Firestore em uma experiência de acompanhamento mais clara para o usuário.

Durante o desenvolvimento, uma decisão importante foi registrar a resistência apenas após o usuário concluir o exercício de respiração e acionar o botão de retorno à tela inicial. Essa regra evitou registros indevidos e melhorou a consistência dos dados. Também foram realizados ajustes para impedir duplicidade na contagem de resistências.

4.3 Organização das Sprints

A equipe utilizou o Trello como ferramenta de gestão visual. Como parte dos registros foram conduzidos de forma prática e não completamente formalizada, as Sprints foram consolidadas retrospectivamente com base no histórico real de desenvolvimento das funcionalidades. A Tabela 1 apresenta a organização das quatro Sprints simuladas para fins de análise do relatório.

Tabela 1: Organização das Sprints do projeto NoPod.

Sprint	Objetivo principal	Entregas
Sprint 1	Planejamento, pesquisa e prototipação	Levantamento de requisitos, formulário, personas, storyboard e Figma
Sprint 2	Autenticação de usuários	Cadastro, login e recuperação de senha com Firebase Authentication
Sprint 3	Personalização e tela inicial	Cadastro de nome/apelido, tela inicial, saudação, contador e integração com Firestore
Sprint 4	Fechamento do MVP	Exercício de respiração, tela de parabéns, registro de resistência, jornada do usuário, integração com Firestore, ajustes e correções

As reuniões de alinhamento ocorreram de maneira informal, conforme a necessidade da equipe. Essas conversas auxiliaram na divisão de tarefas, solução de problemas técnicos e tomada de decisões sobre Firebase, navegação, regras de negócio e interface. Durante a Sprint 4 foram realizados os ajustes finais do MVP, incluindo a implementação da jornada do usuário e a correção de inconsistências relacionadas ao registro e à contabilização das resistências.

5 Análise de Desempenho e Resultados Técnicos

5.1 Métricas de fluxo

Para atender à análise de desempenho do projeto, foram definidas métricas de fluxo com base nas Sprints consolidadas. Como a equipe não manteve registro formal automatizado de datas no Trello, os valores apresentados nesta seção são estimativas coerentes com o histórico de execução do projeto e servem como análise gerencial do desenvolvimento.

Tabela 2: Métricas de fluxo simuladas por Sprint.

Sprint	Response Time médio	Cycle Time médio	Lead Time médio	Throughput
Sprint 1	1 dia	3 dias	5 dias	6 tarefas
Sprint 2	1 dia	4 dias	6 dias	5 tarefas
Sprint 3	2 dias	5 dias	7 dias	6 tarefas
Sprint 4	1 dia	4 dias	6 dias	7 tarefas

O *Response Time* permaneceu baixo na maior parte do projeto, indicando que as tarefas eram rapidamente analisadas pela equipe. O *Cycle Time* aumentou na Sprint 3 devido à necessidade de integrar a tela inicial ao Firestore e tratar regras de contagem diária. O *Lead Time* médio variou entre cinco e sete dias, o que é compatível com um projeto acadêmico desenvolvido em paralelo às demais disciplinas. O maior *Throughput* ocorreu na Sprint 4, quando a equipe concentrou esforços no fechamento do MVP, implementando funcionalidades como o exercício guiado de respiração, o registro de resistências, a jornada do usuário e os ajustes finais de integração com o Firebase.

5.2 Planejado versus realizado

O escopo planejado inicialmente era mais amplo que o MVP entregue. Entre as funcionalidades previstas estavam metas personalizadas, recompensas, controle de puffs, informações educativas, histórico detalhado e estatísticas. Entretanto, considerando o tempo disponível e a complexidade técnica, a equipe priorizou funcionalidades essenciais para validar a proposta central do aplicativo.

Tabela 3: Comparação entre escopo planejado e realizado.

Funcionalidade	Status	Observação
Cadastro de usuários	Realizado	Implementado com Firebase Authentication
Login de usuários	Realizado	Implementado com validação de credenciais
Recuperação de senha	Realizado	Envio de e-mail de recuperação
Cadastro de nome/apelido	Realizado	Dados salvos no Firestore
Tela inicial personalizada	Realizado	Saudação, contador e última resistência
Exercício guiado de respiração	Realizado	Animação e fluxo de conclusão
Registro de resistências	Realizado	Persistência no Firestore e histórico
Jornada do usuário	Realizado	Acompanhamento da evolução e dos registros de resistência
Metas personalizadas	Pendente	Previsto para versão futura
Recompensas	Pendente	Previsto para evolução do MVP
Estatísticas avançadas	Parcial	Estrutura de dados permite implementação posterior

A partir da comparação entre o escopo inicial e o escopo entregue, estima-se que aproximadamente 70% das funcionalidades previstas para o MVP foram implementadas ou deixaram estrutura preparada para evolução futura. A relação entre esforço e valor gerado foi positiva, pois as funcionalidades entregues compõem um fluxo completo de uso: o usuário cria conta, acessa a tela inicial, realiza o exercício de respiração, registra uma resistência e acompanha a jornada do usuário. Assim, mesmo com pendências, o MVP demonstra a proposta central do NoPod.

6 Ação Extensionista e Impacto na Comunidade

Como parte das atividades de curricularização da extensão, foi proposta a ação intitulada *Workshop de UX/UI e Prototipagem Digital com Figma para Jovens e Empreendedores de Pinhais*. A iniciativa foi alinhada ao ODS 4 – Educação de Qualidade, tendo como objetivo promover inclusão digital e capacitação tecnológica para a comunidade local.

A metodologia da ação foi baseada em abordagens ativas de aprendizagem, contemplando etapas de Design Thinking, brainstorming, prototipação digital utilizando a ferramenta Figma e validação por meio de testes de usabilidade. A proposta buscou proporcionar aos participantes contato prático com conceitos de experiência do usuário (UX), design de interfaces (UI) e desenvolvimento de soluções digitais.

O público-alvo externo definido para a ação foi composto por jovens em busca do primeiro emprego, microempreendedores locais e pessoas interessadas em aprender design digital e criação de interfaces. Dessa forma, a ação extensionista contribui para o desenvolvimento de

habilidades digitais relevantes para o mercado de trabalho, além de incentivar a criatividade, a autonomia e a resolução de problemas por meio da tecnologia.

A relação entre a ação extensionista e o desenvolvimento do NoPod ocorre pela transferência dos conhecimentos adquiridos durante o projeto. A construção do aplicativo envolveu prototipação, organização visual, definição de fluxos, testes de navegação e preocupação com a experiência do usuário. Esses aprendizados serviram como base para a elaboração do conteúdo do workshop, fortalecendo a integração entre ensino, desenvolvimento tecnológico e extensão.

7 Conclusão

O desenvolvimento do NoPod permitiu aplicar, de forma integrada, conhecimentos de Engenharia de Software, Banco de Dados, Gestão de Projetos, UX/UI e Desenvolvimento Mobile. A equipe transitou entre o planejamento acadêmico, a modelagem técnica e a implementação prática de um MVP funcional, enfrentando desafios relacionados à autenticação, persistência de dados, navegação e consistência das regras de negócio.

Os resultados demonstram que a solução proposta é tecnicamente viável e socialmente relevante. O MVP entregue permite que o usuário realize um fluxo completo de apoio à redução do uso do cigarro eletrônico: cadastro, login, personalização, exercício de respiração, registro de resistência e acompanhamento da jornada do usuário. A modelagem UML e a estrutura do banco de dados também fornecem base para continuidade do projeto.

Entre as principais lições aprendidas estão a importância de definir um escopo mínimo realista, testar regras de negócio durante o desenvolvimento e alinhar design, requisitos e implementação. A experiência também evidenciou que projetos acadêmicos com caráter extensionista exigem atenção não apenas à tecnologia desenvolvida, mas também à forma como o conhecimento pode ser compartilhado com a comunidade.

A contribuição acadêmica do projeto está na aplicação integrada de conceitos estudados ao longo do curso, como modelagem UML, banco de dados, gestão ágil, prototipação e desenvolvimento mobile. Do ponto de vista profissional, o projeto favoreceu o desenvolvimento de competências práticas em planejamento, tomada de decisão, organização de escopo e resolução de problemas técnicos. Socialmente, o NoPod contribui com a discussão sobre o uso de cigarros eletrônicos, enquanto a ação extensionista proposta amplia o acesso da comunidade de Pinhais a conhecimentos de UX/UI, Figma e prototipagem digital.

Como trabalhos futuros, recomenda-se implementar metas personalizadas, sistema de recompensas, gráficos de evolução, notificações, tela de perfil, histórico detalhado, conteúdos informativos sobre cigarros eletrônicos e testes formais com usuários reais. Também é recomendada a realização do workshop de UX/UI e prototipagem digital previsto na ação de extensão.

Referências

- [1] ARAÚJO, João Victor Barros et al. Análise epidemiológica do câncer de pulmão no Brasil em função do aumento do uso de cigarro eletrônico nos anos de 2017 a 2022. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 8, n. 1, 2025.
- [2] CABRAL, Ana Rita et al. Os impactos negativos do uso do cigarro eletrônico na saúde. **Diversitas Journal**, v. 7, n. 1, p. 0277–0289, 2022.

- [3] KWIT. **Kwit: Parar de fumar**. Aplicativo móvel. Disponível em: <https://apps.apple.com/br/app/kwit-parar-de-fumar/id750626354>. Acesso em: 20 set. 2025.
- [4] QUIT NOW!. **Quit Now!**. Aplicativo móvel. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.factorial.quitnow>. Acesso em: 20 set. 2025.
- [5] SOARES, Maurício de Vargas; RIBOLI, Cesar. Políticas públicas, tabagismo e saúde pulmonar. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 9, p. 1–18, 2025.
- [6] UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Brasil avança no combate ao tabagismo e o consumo diminui 35%. **Jornal da USP**, 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/>. Acesso em: 12 out. 2025.
- [7] PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- [8] SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 2026.
- [9] GOOGLE. **Firestore Documentation**. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs>. Acesso em: 2026.
- [10] META. **React Native Documentation**. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 2026.
- [11] FIGMA. **Protótipo NoPod**. Disponível em: <https://www.figma.com/proto/EdQdXCP4n99fCRMnscNMli/NoPod>. Acesso em: 2026.
- [12] VASCONCELOS, Arthur Mendes de. **Proposta de Ação de Extensão: Gestão de TI e Comunidade**. IFPR Campus Pinhais, 2026.